

Yakka topshiriq — 5-hafta

“Bitta uzluksiz o‘zgaruvchi, uchta hukm, bitta chegara”

STAT201 · CLO3 · Blum: Qo‘llash → Tahlil → Baholash · 100 ball · 2025/2026

1 Topshiriqning maqsadi

Bu topshiriqda siz **bitta uzluksiz o‘zgaruvchini** oxirigacha olib borasiz: unga normal model qurasiz, modelning *qayerda ishlashini va qayerda buzilishini* o‘lchaysiz va shu asosda *bitta amaliy chegara* taklif qilasiz — chegara xato bo‘lganda *qancha turishini* hisoblab.

Topshiriqning bitta jumlasini

Modelning sifatini **bitta son bilan emas, joyga qarab** o‘lchang; qaror qabul qilinadigan nuqtadagi xatoni toping va uni **pulga (yoki boshqa amaliy birlikka)** aylantiring.

Rivojlanadigan kompetensiyalar

Kompetensiya	Ushbu topshiriqda qanday rivojlanadi
Analitik mulohaza	Uch xil normallik o‘lchovining zid hukmlarini ajratish va sababini nomlash
Muammo yechish	Modelning quyruqdagi xatosini aniqlash va uni qaror bilan bog‘lash
Raqamli savodxonlik	R yoki Python da zichlik, kvantil, Q–Q va almashtirish bilan ishlash
Tanqidiy fikrlash	“Model yaxshi” degan umumiy bahoni rad etish va uni o‘lchanadigan bayonotga almashtirish
Kasbiy yozuv	Qaror va cheklovni bir sahifada, taxminsiz va yashirmasdan bayon qilish
Etik mulohaza	Ma‘lumot manbasi, uning chegarasi va yaratilgan sonlarni oshkora belgilash
SI savodxonligi	Til modelining ushbu mavzudagi xarakterli xatolarini tanib olish va tuzatish

Baholanadigan o‘quv natijalari

Topshiriqni bajargach siz quyidagilarni bajara olasiz:

- uzluksiz o‘zgaruvchiga normal modelni moslashtirish va uning ikki shartini sonli tekshirish;
- normallikni *uch* mustaqil vosita bilan baholash va ular zid kelganda sababni tushuntirish;
- logarifmik (yoki boshqa) almashtirishni qo‘llash *va uni baholash* — jumladan haddan ortiq tuzatishni aniqlash;
- model va empirik kvantilni taqqoslab, xatoni protsentil punktida *va nisbiy shaklda* ifodalash;
- chegara qarorini asoslash va *ikkala* xato yo‘nalishining narxini hisoblash.

2 Ma‘lumot: nimadan tanlash mumkin

Manba	Mos o‘zgaruvchilar	Talab qilinadigan n
kinolar-byudjet.csv	byudjet, ichki_daromad, jahon_daromadi (yoki ularning nisbati)	≥ 200
markaziy-osiyo-hosildorlik.csv	bitta mamlakat–ekin juftligi (masalan Tojikiston kartoshkasi)	27 (ruxsat etiladi)
Ochiq portal (FAOSTAT, World Bank, OWID, stat.uz)	narx, daromad, hosildorlik, iste‘mol, vaqt	≥ 50
O‘z kuzatuvingiz (so‘rovnoma, o‘lchov)	vaqt, masofa, xarajat	≥ 50

Uchta qat'iy talab

- (1) **O'zgaruvchi uzluksiz bo'lishi kerak** — sanoq emas. Sanoq o'zgaruvchisi 4-hafta mavzusi edi. Agar tanlagan o'zgaruvchingiz butun son bo'lsa (masalan xodimlar soni), uni *almashtiring*.
- (2) **Ma'lumot haqiqiy bo'lishi kerak** va manbasi ko'rsatilishi shart: nomi, yuklab olingan sana, havola. Simulyatsiya qilingan ma'lumot faqat *qo'shimcha* sifatida ishlatiladi va shunday belgilanadi.
- (3) **Guruhda ikkita bir xil ish bo'lmasligi kerak**. O'zgaruvchini tanlaganingizdan so'ng uni Moodle'dagi umumiy jadvalga yozing — birinchi yozgan talaba o'zgaruvchini “band qiladi”.

3 Bosqichma-bosqich ko'rsatma

1-bosqich. O'zgaruvchi va kontekst (10 ball)

[Blum: Tushunish · Qiyinlik: 2]

- O'zgaruvchini nomlang, birligini va *kuzatuv birligini* yozing (nima bitta qatorni tashkil qiladi?).
- Manbani to'liq keltiring: tashkilot, fayl nomi, yuklab olingan sana, havola.
- n , minimum, Q_1 , median, Q_3 , maksimum, $\bar{x}$, s , qiyshilikni keltiring (jadval).
- O'zgaruvchining chegaralarini ayting:** u pastdan chegaralanganmi ($x > 0$)? Yuqoridan chegaralanganmi? Bu chegara *tabiiy*mi yoki *ma'lumot to'plamining* xossasimi?
- Bir jumlada: bu o'zgaruvchi bo'yicha *qanday amaliy qaror* qabul qilinishi mumkin?

2-bosqich. Normal modelni qurish (10 ball)

[Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3]

- μ va σ ni ma'lumotdan baholang; modelni $X \sim \mathcal{N}(\hat{\mu}, \hat{\sigma}^2)$ shaklida yozing.
- Zichlik funksiyasini *qo'lda* yozing (tayyor funksiyani ishlatmasdan) va tayyor funksiya bilan solishtiring.
- Ikki shartni tekshiring:** $f \geq 0$ va $\int f = 1$. Integralni panjara yig'indisi bilan hisoblang (kamida uch xil n) va yaqinlashishni ko'rsating.
- Bitta oraliq uchun $P(a < X < b)$ ni *ikki* yo'l bilan hisoblang (taqsimot funksiyasi va integral) va ma'lumotdagi haqiqiy ulush bilan solishtiring.
- Gistogramma ustiga zichlik egri chizig'ini chizing.

3-bosqich. Normallikni uch vosita bilan tekshirish (20 ball)

[Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4]

- Qiyshilikni hisoblang (tuzatilgan G_1) va uning ishorasini izohlang.
- Q-Q grafikni *qo'lda* quring (Filliben chizish nuqtalari) va r ni hisoblang. Grafikni hisobotga kiriting.
- Shapiro–Wilk testini bajaring; W va p ni keltiring.
- Uch hukmni jadvalda yonma-yon qo'ying** va har biriga “normal / normal emas / aniq emas” bahosini bering.
- Agar ular zid kelsa** — sababni nomlang: ikki cho'qqi, quyruq og'irligi, yoki n ning ta'siri. Zid kelmasa ham, n ni yozing va rasmiy testning n ga sezgirligini izohlang.

6. Q–Q grafikning *qaysi qismida* nuqtalar chiziqdan chetlashadi? Pastdami, yuqoridami, ikkala tomondami?

Bu bosqichning yuragi

Laboratoriyada ko'rgan edingiz: O'zbekiston va Qirg'iziston bug'doyining qiyshiqqligi $-0,6489$ va $-0,6546$ — deyarli teng, ammo Shapiro–Wilk hukmlari qarama-qarshi ($p = 0,0025$ va $p = 0,0640$). Va In byudjetda $r = 0,9799$ (“a'lo”) bilan $p = 1,2 \times 10^{-25}$ (“rad etiladi”) bir vaqtda to'g'ri. **Uch vositaning zid hukmini tushuntira olish — shu bosqichning asosiy balli.**

4-bosqich. Almashtirish: qo'llash va baholash (15 ball)

[Blum: Baholash · Qiyinlik: 4]

1. Ma'lumotingiz o'ngga qiyshiq va musbat bo'lsa, In almashtirishni qo'llang. Boshqa holatda: chapga qiyshiq bo'lsa x^2 yoki e^x ; nol qiymatlar bo'lsa $\ln(x + c)$ (c ni asoslang).
2. Almashtirishdan *oldin* va *keyin* qiyshiqlik va r ni jadvalda keltiring.
3. **Haddan ortiq tuzatishni tekshiring:** qiyshiqlik ishorasi almashdimi? Moduli kamaydimi?
4. Teskari almashtirish: $\exp(\bar{y})$ ni hisoblang va uni *haqiqiy median* va *haqiqiy o'rtacha* bilan solishtiring. Farqni tushuntiring.
5. **Xulosa yozing:** almashtirish yordam berdimi, zarar qildimi yoki farq sezilmadimi? Javobingiz sonlarga tayansin.

5-bosqich. Markaz va quyruq: aniqlikni joyga qarab o'lchash (20 ball)

[Blum: Tahlil · Qiyinlik: 5]

1. **Oldinga:** kamida 8 ta qiymat uchun model protsentili va haqiqiy protsentilni jadvalga yozing; farqni protsentil punktida bering.
2. **Orqaga:** $p = 0,50; 0,75; 0,90; 0,95; 0,99$ uchun model kvantili va empirik kvantilni keltiring; nisbiy xatoni foizda hisoblang.
3. Ikkala jadvalni bitta grafikda birlashtiring (model va empirik egri chiziqlar; nuqtalar *shakli* bilan ham farqlansin).
4. **Markaz va quyruq uchun alohida bitta son bering:** “markazda maks xato = ...; quyruqda maks xato = ...”.
5. Xato ishorasi barqarormi? Model quyruqda haddan ortiq *oshirib* yuboradimi yoki *kamaytiradimi*?

6-bosqich. Qaror va uning narxi (25 ball)

[Blum: Baholash–Yaratish · Qiyinlik: 5]

1. **Chegarani ta'riflang.** Amaliy savolni yozing: “... chegarasi qanday bo'lishi kerak, toki ... ning 95 % (yoki 99 %) i qamrab olinsin?”
2. Chegarani *ikki* usulda hisoblang: model kvantili va empirik kvantil.
3. **Ikkala xato yo'nalishining narxini yozing.** Chegara juda past bo'lsa nima yo'qoladi? Juda yuqori bo'lsa nima yo'qoladi? Har biriga *son* bering — pul, vaqt, mahsulot yoki xizmat ko'rsatilmagan mijozlar sonida. Farzlarni oshkora yozing.
4. **Tavsiyangizni bering** (≤ 120 so'z): tanlangan chegara, sababi, qayta ko'rib chiqish sanasi va kuzatiladigan ko'rsatkich.

- Sezgirlik:** farazlaringizdan bittasini $\pm 50\%$ o'zgartiring va tavsiyangiz o'zgaradimi, tekshiring.
- Cheklovlar** (kamida uchta): ma'lumotning chegarasi, vaqt bo'yicha barqarorlik, bog'liqlik, o'lchov xatosi. Har biriga *qanday ma'lumot* muammoni hal qilishini yozing.

Majburiy band: tuzatilgan bayonot

Hisobotning oxirida quyidagi *noto'g'ri* bayonotni o'z ma'lumotingizga moslab qayta yozing:

"Ma'lumotni logarifmladim va Q-Q korrelyatsiyasi 0,98 chiqdi — demak taqsimot normal. Shu sababli normal modeldan istalgan protsentilni hisoblashda bimalol foydalanish mumkin."

Tuzatilgan bayonot ≤ 60 so'z bo'lsin, ikkita son o'z ichiga olsin va modelning cheklovini yashirmasin. Bu band 6-bosqich balliga kiradi.

4 Hisobotning majburiy tuzilmasi

#	Bo'lim	Mazmuni	Hajm
1	Sarlavha sahifasi	Ism, guruh, sana, o'zgaruvchi nomi	—
2	O'zgaruvchi va manba	1-bosqich	200–250 so'z + jadval
3	Model	2-bosqich	200–250 so'z + grafik
4	Normallik	3-bosqich	300–350 so'z + Q–Q grafik + jadval
5	Almashtirish	4-bosqich	200–250 so'z + jadval
6	Markaz va quyruq	5-bosqich	250–300 so'z + 2 jadval + grafik
7	Qaror va narxi	6-bosqich	350–400 so'z
8	Cheklovlar	6-bosqich	150–200 so'z
9	Tuzatilgan bayonot	majburiy band	≤ 60 so'z
10	Ilova	kod (.Rmd / .ipynb) va SI' oshkorlik shakli	—

Umumiy hajm: 1 800–2 200 so'z (ilovalar hisobga olinmaydi). Shrift 11 pt, satr oralig'i 1,15. Har bir jadval va grafikda **raqam**, **sarlavha va manba** bo'lishi shart.

5 Topshirish tartibi

Topshirish talablari

- Fayllar:** STAT201_T5_Familiya_Ism.pdf (hisobot) + .Rmd/.ipynb (kod) + ma'lumot fayli (yoki havolasi) — bitta .zip da.
- Kod xatosiz ishlashi shart:** *Restart and Run All* dan so'ng hech bir katak xato bermasligi kerak.
- Muddat:** 6-hafta, seshanba, 23:59 — Moodle. Kechikish: har bir to'liq kun uchun 10%; 3 kundan keyin qabul qilinmaydi.
- Grafiklar:** faqat Okabe–Ito ranglari; ma'noni faqat rang bilan bermang (shakl yoki yorliq qo'shing); o'q nomlari va manba majburiy.
- Simulyatsiya bo'lsa:** generator nomi, urug' va takrorlar soni ko'rsatiladi.
- Bu yakka ish.** Ma'lumot to'plami boshqa talaba bilan bir xil bo'lishi mumkin emas (Moodle'dagi band qilish jadvali).

6 Akademik halollik va SI' dan foydalanish

Halollik talablari

- Har bir son *qayta tiklanadigan* bo'lishi shart: kod ilovada bo'lsa, o'qituvchi uni ishga tushirib tekshiradi.
- Ma'lumot manbasi to'liq keltiriladi. **Havolasi ishlamaydigan yoki mavjud bo'lmagan manba — akademik halollik buzilishi.**
- Yaratilgan (simulyatsiya qilingan) sonlar shunday belgilanadi va generatsiya qoidasi yoziladi.

- Boshqa talaba bilan g'oya muhokamasi ruxsat etiladi; matn, kod yoki jadvalni ulashish — yo'q.
- Iqtiboslar o'zbekcha yoki inglizcha, izchil uslubda.

Sun'iy intellektdan foydalanish siyosati

Ruxsat etiladi (oshkor qilingan holda)	Taqiqlanadi
Kod xatosini topish va tushuntirish	Talqin, qaror va cheklovlar bo'limini SI' ga yozdirish
Statistik atamani boshqacha so'z bilan tushuntirishni so'rash	Normallik hukmini SI' ga qildirish — aynan shu baholanadi
O'z talqiningizni yozib, unga tanqid so'rash	SI' dan kvantil yoki p -qiymat olib, tekshirmasdan yozish
Grafik kodini yozdirish va uni satrma-satr izohlatish	Ma'lumot yoki manba havolasini SI' ga yaratdirish
Grammatika va uslub tahriri (mazmun o'zgarmaydi)	Adabiyot ro'yxatini SI' ga tuzdirish

Til modellarining ushbu mavzudagi xarakterli xatolari

(1) Zichlik qiymatini ehtimollik deb ataydi. (2) Bitta statistikaga qarab “ma'lumot normal” deb hukm chiqaradi. (3) Normal modelni uzoq quyruqda ishonch bilan qo'llaydi. (4) Uzluksizlik tuzatmasini tushirib qoldiradi. (5) “Logarifm normallikni kafolatlaydi” deb yozadi.

Bu xatolar *ishonarli* yozilgan bo'ladi va arifmetikasi benuqson bo'ladi — xato *xulosada*, hisobda emas. To'liq mashq: W05-si-topshiriqlari.

Ilova: SI' oshkorlik shakli (nusxa ko'chiring va to'ldiring)

Vosita va versiya	Qaysi bosqichda	Aynan qanday so'rov	Javobni tekshirdim	qanday

Deklaratsiya. “Yuqoridagi jadval ushbu ishda sun'iy intellektdan foydalanishimning to'liq bayoni ekanini tasdiqlayman. Talqin, qaror va cheklovlar bo'limlari mening o'z matnimdir.”

Imzo: _____ Sana: _____

7 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

Xato	Nima uchun noto'g'ri	To'g'ri yo'l
Sanoq o'zgaruvchisini tanlash (xodimlar soni, filmlar soni)	Bu 4-hafta mavzusi; zichlik funksiyasi diskret miqdorga qo'llanmaydi	Uzluksiz kattalikni tanlang: narx, vaqt, hosildorlik, masofa
" $p < 0,05$, demak normal emas" — n ni aytmasdan	n katta bo'lsa test har qanday kichik chetlanishni rad etadi	n ni yozing; W yoki r ni effekt kattaligi sifatida bering
Modelning umumiy sifatini qaror bilan tenglashtirish	$r = 0,98$ quyruqdagi 151 % xatoni yashiradi	Xatoni <i>qaror nuqtasida</i> o'lchang
Faqat bitta xato yo'nalishining narxini hisoblash	"Ehtiyotkor" chegara ham pul turadi	Ikkala yo'nalishni ham sonlar bilan bering
$\exp(\bar{y})$ ni o'rtacha deb o'qish	Jensen tengsizligi: u medianani baholaydi	O'rtacha uchun $\exp(\mu + \sigma^2/2)$; farqni izohlang
Almashtirishdan keyin normallikni tekshirmaslik	Almashtirish haddan ortiq tuzatishi yoki holatni yomonlashtirishi mumkin	Uch vositani <i>almashtirishdan keyin</i> qayta hisoblang
Ma'lumot chegarasini model xossasi deb o'qish	To'plamning kesilganligi va jarayonning chegarasi — ikki xil narsa	Ikkala izohni ham yozing va ularni ajratadigan ma'lumotni ayting
Grafikda ma'noni faqat rang bilan berish	Rang ko'rmaslik va rangsiz bosma	Shakl, uslub yoki bevosita yorliq qo'shing

8 Baholash mezonlari (analitik rubrika)

Mezon	Ball	A'lo (90–100 %)	Qoniqarsiz (< 60 %)
1. O'zgaruvchi va kontekst	10	Uzluksiz, haqiqiy, manbasi to'liq; chegaralar aniqlangan va ularning tabiati muhokama qilingan; amaliy qaror aniq nomlangan	Sanoq o'zgaruvchisi yoki manbasiz ma'lumot; chegaralar eslatilmagan
2. Model va uning shartlari	10	Zichlik qo'lda qurilgan; ikkala shart sonli tekshirilgan; panjara yaqinlashishi ko'rsatilgan; model va ma'lumot solishtirilgan	Faqat tayyor funksiya chaqirilgan; shartlar tekshirilmagan
3. Normallik: uch vosita	20	Uchala vosita hisoblangan va <i>birga</i> o'qilgan; zidlik bo'lsa sababi nomlangan (n , ikki cho'qqi, quyruq); Q–Q grafikning qaysi qismi chetlashgani ko'rsatilgan	Bitta songa tayanib hukm chiqarilgan; n eslatilmagan; Q–Q grafik yo'q yoki izohsiz
4. Almashtirish va uni baholash	15	Oldin/keyin jadval; haddan ortiq tuzatish tekshirilgan; teskari almashtirish tuzog'i hisoblangan; xulosa sonlarga tayangan	"Logarifmladim, normal bo'ldi" — tekshiruvsiz
5. Markaz va quyruq	20	Ikkala yo'nalish jadvali; markaz va quyruq uchun alohida son; xato ishorasining barqarorligi; grafik shakl bilan ham farqlangan	Bitta jadval; "model yaxshi" degan umumiy baho
6. Qaror, narxi va cheklovlar	25	Chegara ikki usulda; <i>ikkala</i> xato yo'nalishining narxi sonlar bilan; farazlar oshkora; sezgirlik tekshirilgan; kamida uch cheklov va ularni hal qiladigan ma'lumot; tuzatilgan bayonot aniq va qisqa	Qaror asossiz yoki bitta yo'nalish hisoblangan; cheklovlar umumiy iboralar bilan; tuzatilgan bayonot yo'q
Jami	100		

Ball qo'yishning uchta qoidasi

(1) Qayta tiklanmaydigan son — *nol* ball (tegishli band bo'yicha). (2) Manbasi ko'rsatilmagan ma'lumot — umumiy balldan 20 % ayiriladi. (3) Oshkor qilinmagan SI dan foydalanish — ish qayta ko'rib chiqiladi va fakultet tartibiga havola qilinadi. Oshkor qilingan foydalanish *hech qachon* o'z-o'zidan ball kamaytirmaydi.

Manbalar. Newbold, Carlson & Thorne, 5-bob · McClave & Sincich, 5-bob · Heumann, Schomaker & Shalabh, 8-bob · Çetinkaya-Rundel & Hardin, *Introduction to Modern Statistics* · Limpert, Stahel & Abbt (2001), *BioScience* 51(5), 341–352.